一、物質三態微觀本質、熱運動與粒子間作用力對比

粒子引力 vs 熱運動 · 巨觀狀態特徵 · 自由度

微觀核心 引力與熱運動的競爭機制 · 三態微觀運動模型

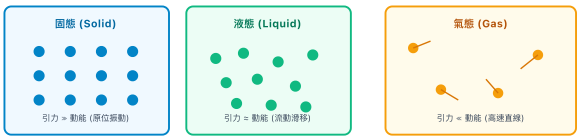
物質的宏觀物理聚集狀態，本質上取決於**「粒子間相互吸引力」**與**「熱運動動能」**兩者之間的動態競爭結果：

① **固態 (Solid)**：粒子間引力遠大於熱動能。粒子緊密束縛於晶格或固定位置，微觀運動模式**僅有局部振動**，宏觀呈現**固定形狀與固定體積**。

② **液態 (Liquid)**：引力與熱動能相當。粒子間維持緊密接觸但可相互滑動、滾動，微觀具**振動與轉動自由度**，宏觀呈現**無固定形狀（具流動性）但具固定體積**。

③ **氣態 (Gas)**：熱動能遠大於粒子間引力。分子間距離約為直徑十倍以上，引力微弱近乎獨立運動，具**振動、轉動與自由平移**，宏觀呈現**無固定形狀、無固定體積、極易被壓縮**。

圖 3-01 物質三態微觀粒子排列、分子間距與運動自由度對比模型



性質彙整 固態、液態與氣態之物理性質全方位綜合比較

比較項目	固態 (Solid)	液態 (Liquid)	氣態 (Gas)
形狀與體積	形狀固定 · 體積固定	隨容器改變 · 體積固定	隨容器充滿 · 無固定體積
微觀粒子間距	極小（緊密堆積）	小（略大於固態，水為特例）	極大（約分子直徑 10 倍以上）
微觀運動方式	僅在固定平衡位置**振動**	**振動**、**轉動**（相互滑移）	**振動**、**轉動**、**自由平移運動**
壓縮性與膨脹	極難壓縮 · 受熱膨脹極小	極難壓縮 · 受熱膨脹微小	**極易壓縮** · **受熱膨脹率最大**
擴散速率	極慢（常溫下微乎其微）	慢（受粒子碰撞阻礙）	**極快**（平均自由程長）

隨堂觀念自我檢核 （依微觀動力論填入關鍵結論）

1. 在物質三態中，粒子平均自由程最大、擴散速率最快且受熱膨脹率最高者為_____。
2. 固態粒子因受鄰近粒子引力強烈束縛，其微觀運動模式僅有_____（填：振動 / 轉動 / 移動）。
3. 水在結冰成固態時，因形成具方向性的開闊四面體_____結構使體積膨脹，導致固態密度反而_____液態水。

二、相變化機制、蒸發與沸騰、相變潛熱與加熱曲線

蒸發 vs 沸騰機制 · 飽和蒸氣壓 · 潛熱守恆

機制剖析 汽化的兩種途徑：蒸發 (Evaporation) vs 沸騰 (Boiling)

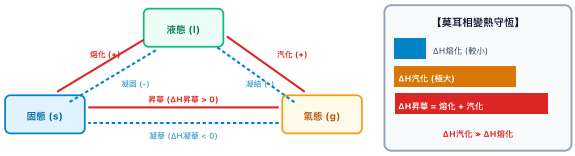
汽化（液態轉氣態）包含兩種本質不同但目標一致的物理歷程：

① **蒸發 (Evaporation)**：在**任何溫度**下均可發生，僅局限於**液體表面**。微觀上是表面動能較大的少數分子克服周圍分子引力逸出成為氣體；伴隨吸熱降溫效應。

② **沸騰 (Boiling)**：必須達到特定**沸點 (Boiling Point)** 才會發生，在**液體內部與表面同時產生劇烈氣泡**。熱力學充要條件：**「液體的飽和蒸氣壓等於外界大氣壓力」**（$P_{vap} = P_{ext}$）。

③ **外壓與沸點關係**：外界氣壓升高時，沸點隨之上升（如壓力鍋達到 120°C 快煮）；高山氣壓低，水在約 86°C 沸騰，難以煮熟食物。

圖 3-02 物質六大相變化吸熱與放熱循環及相變潛熱轉換模型



能量分析 相變潛熱 (Latent Heat) 與加熱曲線平台期的微觀能量分配

① **相變潛熱**：相變時吸收或放出的熱量，用於改變粒子間距離與位能，**不改變體系溫度**（分子平均動能維持定值）。

② **熔化熱 vs 汽化熱微觀差異**：水的汽化熱 ($\Delta H_{vap} \approx 540\ \text{cal/g} = 40.7\ \text{kJ/mol}$) 遠大於冰的熔化熱 ($\Delta H_{fus} \approx 80\ \text{cal/g} = 6.01\ \text{kJ/mol}$)。
- **微觀原因**：熔化時僅打斷約 15% 氫鍵，破壞規則晶格；而汽化時必須**完全拉開分子間距至千倍以上，克服全部分子間吸引力**！

③ **加熱曲線斜率**：依據 $Q = m \cdot s \cdot \Delta T \implies \dfrac{\Delta T}{\Delta t} \propto \dfrac{1}{s}$，物質比熱 s 愈大，升溫曲線斜率愈平緩（水比熱 $1.0 >$ 冰比熱 0.5）。

隨堂觀念自我檢核 （依相變化熱力學填入關鍵概念）

1. 液體發生劇烈沸騰的熱力學充分必要條件為：液體的＿＿＿＿恰等於外界大氣壓力。
2. 水的汽化熱遠大於熔化熱，微觀主因為汽化時必須完全克服並打斷所有的＿＿＿＿。
3. 在純水加熱曲線的沸騰平台期，持續吸收的熱量全數轉為分子的＿＿＿＿，而分子的平均動能＿＿＿＿。

三、三相圖 (Phase Diagram) 核心幾何架構與熱力學邊界

三線兩點三區 · 動態平衡 · 吉布斯相律

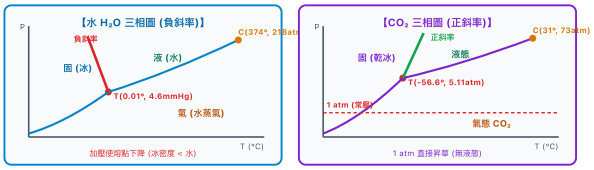
幾何架構 三相圖 (Phase Diagram) 基本定義：三區、三線與兩點

三相圖是以**溫度 (T) 為橫軸**、**壓力 (P) 為縱軸**，描繪純物質在熱力學平衡下相態分佈的狀態坐標圖：

① **三區（單相區）**：固相區（低溫高壓）、液相區（中溫高壓）、氣相區（高溫低壓）。在單相區內，溫度與壓力可獨立改變。

② **三線（兩相平衡共存線）**：
- **昇華線 (Sublimation curve)**：固相與氣相平衡共存線（固態物質的飽和蒸氣壓隨溫度變化曲線）。
- **熔化線 / 固液平衡線 (Melting curve)**：固相與液相平衡共存線（物質熔點隨壓力變化的關係）。
- **蒸氣壓曲線 / 汽化線 (Vaporization curve)**：液相與氣相平衡共存線（液體的飽和蒸氣壓曲線）。

圖 3-03 三相圖標準幾何架構、相界面熱力學邊界與吉布斯自由度分佈模型



熱力學特徵 三相點、臨界點熱力學本質與吉布斯相律 (Gibbs Phase Rule)

① **三相點 (Triple Point, T)**：昇華線、熔化線與汽化線三線之唯一交會點，此時**固態、液態與氣態三相達動態平衡共存**。

② **臨界點 (Critical Point, C)**：蒸氣壓曲線的終止點。在此點之溫度稱為**臨界溫度 (T_c)**，壓力稱為**臨界壓力 (P_c)**。
- **臨界極限**：當溫度高於 T_c 時，分子熱動能過大，**無論施加多大外壓均無法液化**，氣液界面消失。

③ **吉布斯相律 (Phase Rule)**：$F = C - P + 2$（單一成分物質 $C = 1$）：
- 單相區：$P = 1 \implies F = 1 - 1 + 2 = \mathbf{2}$（溫度與壓力可任意雙變數微調）。
- 兩相線：$P = 2 \implies F = 1 - 2 + 2 = \mathbf{1}$（單變數，給定壓力則平衡溫度唯一確定）。
- 三相點：$P = 3 \implies F = 1 - 3 + 2 = \mathbf{0}$（**自由度為 0 的孤立不變點**，溫壓皆為熱力學定值）。

隨堂觀念自我檢核 （依相圖熱力學法則填入精確數值與名詞）

1. 依據吉布斯相律 $F = C - P + 2$，純物質在三相點達到三相共存時，系統自由度 $F =$ _____ 。
2. 蒸氣壓曲線向高溫高壓端延伸的極限終點稱為 _____ ，超過此點氣液界面消失。
3. 在臨界溫度 T_c 以上，由於分子熱動能過大，無論外界施加多大的壓力，都 _____ 使氣體液化。

四、水與二氧化碳相圖對比、加壓效應及特殊相態

固液線斜率正負 · 乾冰常壓昇華 · 超臨界流體

對比分析　水 (H_2O) vs 二氧化碳 (CO_2) 相圖之關鍵差異與物理成因

水與二氧化碳在相圖幾何特徵上存在兩大根本差異，決定了其完全不同的生活現象：

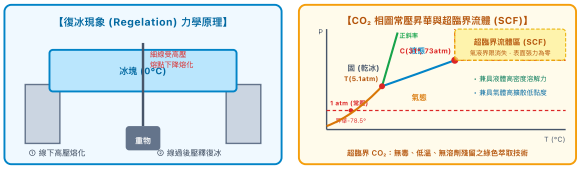
① **固液平衡線（熔化線）斜率之正負**：

- **水（負斜率向左傾）**：冰的密度小於液態水（$\rho_{冰} < \rho_{水}$）。由克勞修斯方程式 $\frac{dP}{dT} = \frac{\Delta H}{T\Delta V}$，因 $\Delta V < 0$ 故斜率為負。**加壓會使水的熔點下降**（如滑冰冰刀加壓熔化潤滑、復冰現象）。
- CO_2**（正斜率向右傾）**：固態乾冰密度大於液態 CO_2。熔化時體積膨脹，$\Delta V > 0$，斜率為正。**加壓會使熔點上升**。

② **三相點壓力與大氣壓力的相對大小**：

- **水**：三相點壓力僅 $4.58\ \text{mmHg} \approx 0.006\ \text{atm} \ll 1\ \text{atm}$，故常壓加熱冰塊會依序經歷「固態 $\rightarrow$ 液態 $\rightarrow$ 氣態」。
- CO_2：三相點壓力高達 $\mathbf{5.11\ atm} \gg 1\ \text{atm}$。常壓 (1 atm) 位於三相點下方，故乾冰在常壓加熱**直接昇華為氣體**（無液相）。

圖 3-04 水的負斜率加壓熔化（復冰現象）與二氧化碳常壓昇華及超臨界相區對比



特殊相態　超臨界流體 (SCF) 的雙重本質與綠色萃取技術應用

① **超臨界流體 (Supercritical Fluid, SCF)**：當溫度與壓力同時超過臨界點 ($T > T_c$ 且 $P > P_c$) 時形成的獨特相態：

- **物理特質**：兼具**「液體般的高密度與高溶解能力」**以及**「氣體般的極低黏度、高擴散性與強滲透力」**，表面張力降至零。
- **超臨界 CO_2 綠色化學**：臨界條件溫和 ($31.1^\circ\text{C}, 72.8\ \text{atm}$)，無毒不易燃，萃取後降壓即氣化逸散**無溶劑殘留**（廣泛用於咖啡脫因、中草藥萃取）。

② **液晶 (Liquid Crystal)**：介於固態晶體與各向同性液體之間的凝聚態，兼具液體流動性與晶體分子的光學各向異性。

隨堂觀念自我檢核　（依相圖特徵填入正確判斷）

1. 水的固液平衡線斜率為 _____（填：正 / 負），對冰施加極高壓力時，其熔點會 _____。
2. 乾冰在 1 atm 常壓下加熱直接昇華，主因是二氧化碳的三相點壓力（5.11 atm） _____ 常壓。
3. 超臨界流體兼具類似液體的 _____ 與類似氣體的 _____。

經典範例 1　水的三相圖狀態判定與等溫降壓歷程分析

考點：水相圖負斜率 · 等溫跨越

【題目情境】已知水的三相點 (T) 條件為 0.0098°C、$4.58\ \text{mmHg}$；臨界點 (C) 為 374.1°C、$217.7\ \text{atm}$。若將純水的溫度恆定維持在 0°C，外壓由高壓 $2.0\ \text{atm}$ 緩慢降至極低壓 $1.0\ \text{mmHg}$：

(1) 試判定在 0°C、外壓分別為 $2.0\ \text{atm}$、$1.0\ \text{atm}$ 與 $1.0\ \text{mmHg}$ 時，水的物理狀態。

(2) 此降壓過程中，物質所經歷的相態轉變順序為何？

(A) 液態 → 固態 → 氣態　　(B) 固態 → 液態 → 氣態

(C) 液態 → 氣態（跳過固態）　　(D) 固態 → 氣態（直接昇華）

圖 3-05 範例 1 水等溫降壓幾何模型



✍ 課堂解題演算與思考筆記：

【 參考答案：(A) 】

經典範例 2　二氧化碳相圖判讀與乾冰常壓昇華現象

考點：CO_2 三相點壓力 · 正斜率

【題目情境】已知二氧化碳 (CO_2) 之三相點條件為溫度 -56.6°C、壓力 $5.11\ \text{atm}$；臨界點為 31.1°C、$72.8\ \text{atm}$。下列關於 CO_2 在各溫壓條件下的相態判斷與物理現象，何者完全正確？

(A) 在 $1\ \text{atm}$ 常壓下加熱乾冰，乾冰會先熔化為無色液體再劇烈沸騰

(B) 欲觀察到液態 CO_2 穩定存在，系統外壓必須至少大於 $5.11\ \text{atm}$

(C) 在 -56.6°C、外壓 $10\ \text{atm}$ 下，二氧化碳呈現液態

(D) 在 32°C、$75\ \text{atm}$ 下，持續壓縮氣體可觀察到清晰的氣液分界面

圖 3-06 範例 2 CO_2 相態條件與臨界極限



✍ 課堂解題演算與思考筆記：

【 參考答案：(B) 】

經典範例 3　飽和蒸氣壓辨析與密閉容器動態平衡

考點：蒸氣壓獨立性 · 壓縮相平衡

【題目情境】在 25°C 下，有一配備活動活塞的密閉容器，內部裝有少量液態水與達平衡之水蒸氣，容器容積為 $10\ \text{L}$，此時測得容器內水蒸氣壓為 $23.8\ \text{mmHg}$。若在定溫下將活塞緩慢壓縮使容器容積變為 $5\ \text{L}$，且容器內仍有液態水殘留。試問：

(1) 壓縮達新平衡後，容器內的水蒸氣壓為何？

(2) 容器內氣態水蒸氣分子的莫耳數變化為何？

(A) 蒸氣壓增為 $47.6\ \text{mmHg}$，分子數不變

(B) 蒸氣壓維持 $23.8\ \text{mmHg}$，分子數減半

(C) 蒸氣壓維持 $23.8\ \text{mmHg}$，分子數不變

(D) 蒸氣壓減半，分子數減半

圖 3-07 範例 3 密閉容器氣液平衡幾何模型



✍ 課堂解題演算與思考筆記：

【 參考答案：(B) 】

經典範例 4　物質狀態變化綜合判斷與加熱曲線能量分析

考點：加熱曲線平台期 · 熔化熱 vs 汽化熱

【題目情境】取 $1\ \text{atm}$、-20°C 的冰塊 $18\ \text{g}$ 置於加熱器中以定熱率持續加熱，歷經熔化、液態水升溫至 100°C 沸騰汽化，最後升溫至 120°C 水蒸氣。已知冰的比熱為 $0.5\ \text{cal/g}\cdot^\circ\text{C}$、水為 $1.0\ \text{cal/g}\cdot^\circ\text{C}$；熔化熱為 $80\ \text{cal/g}$、汽化熱為 $540\ \text{cal/g}$。下列關於加熱曲線的敘述何者正確？

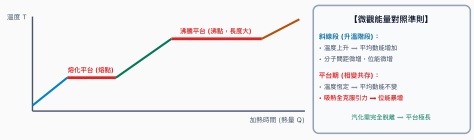
(A) 在 0°C 熔化平台期，持續吸收的熱量主要用以增加分子平均動能

(B) 在相同的加熱功率下，汽化平台期的水平長度約為熔化平台期的 6.75 倍

(C) 液態水升溫線段的斜率大於冰升溫線段的斜率

(D) 汽化熱遠大於熔化熱，主因是汽化需要打斷水分子內部的共價鍵

圖 3-08 範例 4 加熱曲線微觀能量轉換



✍ 課堂解題演算與思考筆記：

【 參考答案：(B) 】

經典範例 5　相圖路徑分析：等溫加壓與等壓升溫

考點：低於三相點壓力昇華 · 等溫壓縮

【題目情境】某純物質之相圖已知其三相點為 $1.5\ \text{atm}, -10^\circ\text{C}$，臨界點為 $50\ \text{atm}, 150^\circ\text{C}$，固液平衡線斜率為正。試分析下列兩種熱力學操作路徑所經歷的相態轉變：

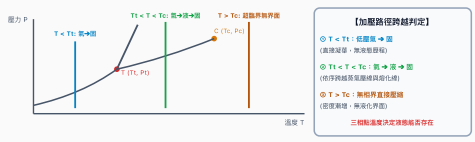
路徑一：維持外壓 $1.0\ \text{atm}$，將溫度由 -30°C 升溫至 80°C。

路徑二：維持溫度 20°C，將壓力由 $0.5\ \text{atm}$ 加壓至 $30\ \text{atm}$。

(A) 路徑一經歷固態 → 液態 → 氣態　(B) 路徑一直接由固態昇華為氣態

(C) 路徑二經歷氣態直接凝華為固態　(D) 路徑二加壓直接形成超臨界流體

圖 3-09 範例 5 相圖水平與垂直跨越路徑



✍ 課堂解題演算與思考筆記：

【參考答案：(B)】

經典範例 6　過冷現象、冷卻曲線與超臨界流體應用

考點：介穩態過冷 · 凝固放熱回溫

【題目情境】將純水置於平滑無雜質容器中極度靜置冷卻，水溫降至 -5°C 仍維持液態，此為「過冷現象 (Supercooling)」。若此時投入微小晶種或劇烈搖晃，系統會瞬間發生相變。下列關於過冷現象與超臨界流體之敘述，何者完全正確？

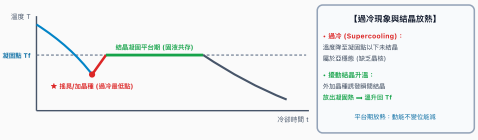
(A) 過冷水投入晶種誘發結晶時，溫度會因結晶放熱而迅速回升至 0°C

(B) 過冷狀態為熱力學上最穩定的絕對平衡狀態

(C) 超臨界流體高於臨界溫度，只要加壓至極高壓即可恢復為普通液體

(D) 超臨界二氧化碳黏度極高、滲透力差，不利於萃取天然物活性成分

圖 3-10 範例 6 過冷亞穩態與結晶放熱



✍ 課堂解題演算與思考筆記：

【參考答案：(A)】

五、單元檢核練習

題庫精選 · 概念通關

第 1 題　考點：物質三態微觀與巨觀特性辨析（quiz.html 原題 Q2）

1. 有關物質固態、液態與氣態三態之敘述，下列組合何者**完全正確**？

甲、其他粒子在液體中的擴散較在氣體中快得多

乙、在三態中最易被壓縮的狀態是氣態

丙、粒子間距離皆以固態最小

丁、固態粒子的運動方式有移動、轉動、振動

戊、受熱膨脹率最大者為氣態

(A) 乙、戊　(B) 乙、丙、戊　(C) 甲、乙、丁　(D) 丙、丁、戊

第 2 題　考點：水的相態判定與三相點、臨界點（quiz.html 原題 Q3）

2. 已知水的三相點：壓力 $4.58\ \text{mmHg}$，溫度 0.0098°C；臨界點：壓力 $217.7\ \text{atm}$，溫度 374.1°C。則下列水的溫壓條件與對應主要物理狀態，何者**正確**？

(A) $1.0\ \text{atm}$、101°C 為液態　(B) $1.0\ \text{atm}$、0.0098°C 為固態

(C) $1.1\ \text{atm}$、0°C 為固態　(D) $2\ \text{atm}$、100°C 為液態

第 3 題　考點：CO_2 相圖特徵與乾冰常壓昇華機制

3. 已知二氧化碳 (CO_2) 的三相點條件為壓力 $5.11\ \text{atm}$、溫度 -56.4°C。下列關於 CO_2 相態特徵的敘述，何者**正確**？

(A) 在 $1\ \text{atm}$ 常壓下加熱乾冰，乾冰會先熔化為液體再沸騰汽化

(B) 在 $1\ \text{atm}$ 下加熱乾冰只會直接昇華為氣體，常壓下無法存在液態 CO_2

(C) 欲觀察到液態 CO_2 穩定存在，外壓必須小於 $5.11\ \text{atm}$

(D) CO_2 的固液平衡線斜率為負，加壓會使其熔點下降

第 4 題　考點：固液平衡線斜率正負與加壓效應

4. 水與多數物質（如 CO_2）的相圖在固液平衡線（熔化線）呈現不同的傾斜方向。下列有關此現象之敘述，何者**正確**？

(A) 水的固液平衡線斜率為負（向左傾斜），加壓會使冰的熔點下降

(B) 水的固液平衡線斜率為負，微觀主因是因為冰的密度大於液態水

(C) 多數物質固液平衡線斜率為正，加壓會使其熔點下降

(D) 溜冰選手在冰上滑行時，刀刃加壓使冰熔點上升，因而形成水膜潤滑

五、單元檢核練習 （續）

題庫精選 · 深度思維

第 5 題　考點：超臨界流體微觀特性與綠色化學應用

5. 當物質處於臨界溫度 (T_c) 與臨界壓力 (P_c) 之上時，氣液界面消失，成為超臨界流體。下列關於超臨界流體性質的敘述，何者**錯誤**？

(A) 超臨界流體兼具液體的高溶解能力與氣體的高擴散性

(B) 超臨界流體的黏度接近氣體，對多孔物質滲透力極強

(C) 超臨界二氧化碳常應用於萃取咖啡豆中的咖啡因，具無毒易分離特點

(D) 在臨界溫度以上，只要持續增大外壓，即可成功將氣體加壓液化

第 6 題　考點：相變化熱量、熔化熱與汽化熱微觀差異

6. 將 $1\ \text{atm}$、-20°C 的冰在定壓下加熱至 120°C 的水蒸氣。下列關於加熱過程各階段之敘述，何者**正確**？

(A) 在 0°C 冰熔化過程中，吸收的熱量主要用以增加分子平均動能

(B) 水的汽化熱遠大於冰的熔化熱，主因是汽化需完全拉開分子並克服全部分子間吸引力

(C) 在 100°C 水沸騰階段，分子間距維持不變，僅分子運動速率增加

(D) 水在由液態升溫過程中，分子間平均吸引力會顯著增強

第 7 題　考點：相平衡蒸氣壓 · 定溫壓縮動態平衡

7. 在 25°C 下，有一容積為 $10\ \text{L}$ 的活塞密閉容器，內含少量液態水與達平衡之飽和水蒸氣（飽和蒸氣壓 $23.8\ \text{mmHg}$）。若在定溫下將活塞壓縮使容積變為 $5\ \text{L}$，且容器內仍有液態水殘留，則容器內的水蒸氣壓與水蒸氣分子數變化為何？

(A) 蒸氣壓增為 $47.6\ \text{mmHg}$，分子數不變　(B) 蒸氣壓維持 $23.8\ \text{mmHg}$，分子數減半

(C) 蒸氣壓維持 $23.8\ \text{mmHg}$，分子數不變　(D) 蒸氣壓減半，分子數減半

第 8 題　考點：相圖路徑分析 · 升溫相轉變順序判定

8. 某純物質之相圖已知其三相點為 $1.5\ \text{atm}, -10^\circ\text{C}$，臨界點為 $50\ \text{atm}, 150^\circ\text{C}$。若將該物質維持在外壓 $1.0\ \text{atm}$ 下，將溫度由 -30°C 緩慢升高至 80°C，則該物質所經歷的相態轉變過程為何？

(A) 固態 $\rightarrow$ 液態 $\rightarrow$ 氣態　(B) 固態 $\rightarrow$ 氣態（直接昇華）

(C) 液態 $\rightarrow$ 氣態　(D) 固態 $\rightarrow$ 超臨界流體

五、單元檢核練習 （續）

題庫精選 · 實戰筆記

第 9 題　考點：氣壓與沸點 · 生活科學與壓力鍋原理

9. 玉山主峰海拔約 3952 公尺，山頂大氣壓力約僅有 $0.6\ \text{atm}$。下列關於在玉山頂上加熱純水煮食物之敘述，何者**正確**？

(A) 玉山頂上水的沸點高於 100°C，因此食物容易被煮熟煮爛

(B) 玉山頂上大氣壓力較低，水在約 86°C 即沸騰，因此不易將食物煮熟

(C) 若使用未加蓋的普通鍋子加熱，只要火力夠猛，沸騰水溫即可超過 100°C

(D) 若改用壓力鍋烹煮，鍋內壓力增加會使水沸點降低，進而達到快煮節能效果

第 10 題　考點：三相點熱力學 · 自由度與動態平衡意義

10. 在純物質相圖中的三相點 (Triple Point)，固態、液態與氣態三相達動態平衡共存。下列有關三相點之敘述，何者**正確**？

(A) 任意微調外界壓力或溫度，仍可維持固、液、氣三相共存

(B) 純水的三相點（$0.0098^\circ\text{C}, 4.58\ \text{mmHg}$）為固定狀態點，依吉布斯相律其自由度為 0

(C) 在三相點時，固、液、氣三相間的相互轉化微觀反應皆已完全停止

(D) 所有純物質的三相點壓力均小於 $1\ \text{atm}$ 常壓

筆記專區 ✍ 課堂計算演算、相圖幾何草圖與核心概念手寫速記專用區

✦ 提示：可在上方空白區繪製水與二氧化碳相圖草圖，加深對「負斜率」與「三相點壓力」的幾何記憶。

六、單元檢核練習題 · 解題破題思維指引 （不直接提供答案）

自主思考 · 關鍵破題指引

破題指針 單元檢核練習 Q1～Q10 題核心考點與解題切入提示矩陣

題號	Q1	Q2	Q3	Q4	Q5	Q6	Q7	Q8	Q9	Q10
破題核心	壓縮膨脹 微觀自由度	水相圖邊界 加壓沸點升	常壓低於三相 直接昇華	負斜率特徵 加壓熔點降	臨界溫度以上 加壓無法液化	汽化打斷氫鍵 位能暴增	蒸氣壓強度性 定溫壓縮不變	外壓小於三相 跨昇華線	沸騰蒸汽壓外壓 高山沸點降	吉布斯相律 三相共存 F=0

思路解析 單元檢核練習題 1～10 題深度破題思維步驟指引

題號	命題核心概念	自主解題思維脈絡與關鍵推導步驟
Q1	物質三態微觀本質	檢核氣體分子間距與壓縮性；注意水結冰體積反常膨脹對粒子平均間距的影響；固態粒子受晶格束縛無平移運動，僅具振動自由度；氣態受熱膨脹率遠大於固液態。
Q2	水的相態與熱力學邊界	利用水相圖邊界檢核：1 atm 下沸點為 100°C；加壓使熔點下降（1.1 atm 熔點 $< 0^\circ\text{C}$，故 0°C 為液態）；外壓增至 2 atm 沸點提升至約 120°C，故 100°C 水維持液態。
Q3	CO_2 相圖與乾冰昇華	三相點壓力（5.11 atm）為液相存在之最低壓力極限；外界常壓 1 atm $<$ 5.11 atm，加熱路徑僅能橫跨昇華線由固態直接昇華為氣態，常壓下絕對無法觀察到液態 CO_2。
Q4	固液平衡線斜率正負	由克拉佩龍方程式 $\frac{dP}{dT} = \frac{\Delta H}{T\Delta V}$ 分析：冰熔化體積縮小（$\Delta V < 0$），固液線斜率為負（向左傾斜），加壓使冰熔點下降（溜冰刀刃形成瞬時水膜潤滑）。
Q5	超臨界流體雙重本質	臨界溫度定義：高於 T_c 時分子熱動能過高，粒子間吸引力無法將其凝結成相界面，無論施加多大壓力都無法將氣體液化；兼具液體高溶解度與氣體高擴散、低黏度特性。
Q6	相變潛熱與微觀能量	相變平台期吸收熱量全數轉為位能，溫度恆定動能不變；汽化時粒子間距暴增千倍，需徹底拉開分子並完全打斷所有的分子間引力（氫鍵），故汽化熱遠大於熔化熱。
Q7	飽和蒸氣壓獨立性	純物質飽和蒸氣壓為強度性質，定溫下只要氣液共存，蒸氣壓恆等於該溫度之飽和值，與容器體積無關；依理想氣體方程式 $n = \frac{PV}{RT}$，容積減半時氣相蒸氣分子莫耳數隨之減半。
Q8	相圖路徑跨越判定	比對操作壓力與三相點壓力：外壓 1.0 atm $<$ P_{tp}（1.5 atm），在相圖上水平向右等壓升溫路徑橫跨昇華線，不經過液相區直接由固態昇華為氣態。
Q9	氣壓與沸點生活科學	液體沸騰條件為飽和蒸氣壓等於外界大氣壓（$P_{vap} = P_{ext}$）；高山外壓降至 0.6 atm，水在約 86°C 即沸騰且溫度鎖定，故不易煮熟食物；壓力鍋加壓提升沸點縮短時間。
Q10	三相點熱力學與相律	由吉布斯相律 $F = C - P + 2 = 1 - 3 + 2 = 0$，自由度為 0 表唯一定點，溫壓均固定無法任意改變；三相共存為動態平衡，微觀正逆向相轉化速率相等而非反應停止。